冀教版七年级上册数学《有理数》单元检测试卷

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

1.下列各数:5.9,$--2\frac{1}{3}$,-7,0,$\frac{12}{5}$,8 中,正分数有（）

A.1 个　B.2 个　C.3 个　D.4 个

2.-2026 的绝对值是（）

A.2026　B.-2026　C.±2026　D.$-\frac{1}{2026}$

3.如图,表示正确的数轴是（）



A　B　C　D

4.文具店,书店和玩具店依次坐落在一条南北走向的大街上,文具店在书店北边 20 米处,玩具店位于书店南边 100 米处.小花从书店沿街向南走了 40 米,接着又向南走了-60 米,此时小花在（）

A.文具店　B.玩具店　C.文具店北边 40 米处　D.玩具店南边-60 米处

5.若|a|=a,则 a 为（）

A.正数　B.0 和正数　C.负数　D.0 和负数

6.下列说法不正确的是（）

A.最大的负整数为-1　　B.最小的正整数为 1

C.最小的整数是 0　　D.相反数等于它本身的数是 0

7.如图,有理数 a,b,c 在数轴上的位置如图,则下列关系正确的是（）



A.a>b>c　B.b>a>c　C.c>b>a　D.b>c>a

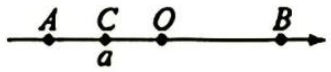
8.下列说法中,正确的个数是（）

①若 a=-b,则|a|=|b|;　②若|a|=a,则 a>0;

③若|a|=|b|,则 a=b；　④若 a 为有理数,则|a|=|-a|.

A.1 个　B.2 个　C.3 个　D.4 个

9. A,B,C 三点在数轴上的位置如图所示,O 为原点,AC=2,OA=OB,若点 C 所表示的数为 a,则点 B 所表示的数为（）



A.-a+2　B.-a-2　C.a+2　D.a-2

10.下列式子:①ab<0；②$\frac{b}{a}$<0；③a+b<0；④a-b<0；⑤|a+b|=|a|-|b|,其中表示 a,b 异号的式子为（）

A.①②③④⑤　B.①②⑤　C.①②　D.①②④⑤

二、填空题(每题 3 分,共 15 分)

11.手机支付给生活带来便捷,若张阿姨微信收入 5 元表示为+5 元,则张阿姨微信支出 3 元应表示为_____.

12.大于-5 的负整数有____个.

13.一组数:1,-2,-3,-4,5,-6,-7,-8,9,-10,-11,-12,13,...按此规律,则第 2026 个数为_____.

14.如果 y<0<x,则$\frac{|x|}{x}+\frac{|xy|}{xy}$=____.

15.下列说法中:①一个数的绝对值一定大于这个数的相反数;②若|a|=-a,则 a≤0;③绝对值等于 3 的数是-3;④绝对值不大于 2 的数是±2,±1,0.其中正确的有_____.

三、解答题(共 75 分)

16.(6 分)将下列各数 5,$-\frac{2}{3}$,2026,-0.02,6.5,0,-2 填入相应的括号中.

正数集合{　　}

整数集合{　　}

分数集合{　　}

17.(6 分)化简:$-\left(+2\frac{1}{3}\right)$；-[+(-6.5)]；-(-|-5|).

18.(6 分)(1) 若 a>0,b<0, 且 |a|>|b|, 用 ">" 把 a,-a,b,-b 连接起来_____.

(2)已知 a,b 在数轴上对应的点如图 1 所示,则 a,b,-a,-b 的大小关系为_____.

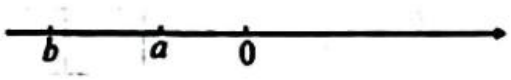


图 1

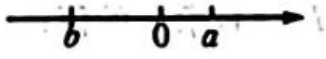


图 2

(3)a,b 在数轴上对应的点的位置如图 2 所示,则 |a|=,|b|=,|-a|=,|-b|=_____.

19.(8 分)若|ab-3|与|b-1|互为相反数,c,d 互为倒数,求 a+b-2cd 的值.

20.(8 分)点 A 在数轴的原点处,点 B 在-3 处,A 点先向右移动 3 个单位,再向左移动 5 个单位到点 C 处,B 点先向左移动 1 个单位,再向右移动 5 个单位到点 D 处.

(1)画出数轴,并在数轴上标出 C,D 两点的位置；

(2)现有一点 M,在数轴上与 C,D 两点的距离相等,直接写出 M 点表示的数为_____.

21.(8 分)某洗衣粉厂上月生产了 30000 袋洗衣粉,每袋标准重量 450 克,质量检测部门从中抽出了 20 袋进行检测,超过或不足标准重量的部分分别记为"+"和"-",记录如下：

超过或不足(克)	−6	−3	−2	0	+1	+4	+5
袋数	1	1	1	6	5	2	4

(1)通过计算估计本厂上月生产的洗衣粉平均每袋多少克？

(2)厂家规定超过或不足的部分大于 5 克时,不能出厂销售,若每袋洗衣粉的定价为 2.30 元,试估计本厂上月生产的洗衣粉销售的总金额为多少元？

22.(10 分)国庆节即将来临,张华高兴地看着某月的日历,发现其中有很有趣的问题,他用笔在上面画如图所示的十字框,若设任意一个十字框里的五个数为 a,b,c,d,k,且中间的一个数为 k,试回答下列问题：

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

(1)此日历中能画出____个十字框；

(2)若 a+b+c+d=84,求 k 的值；

(3)是否存在 k 的值,使得 a+b+c+d=108？请说明理由.

23.(11 分)如图 1,数轴上两个点 A、B 所对应的数分别为-8,4,A、B 两点各自以一定的速度同时运动,且 A 点的运动速度为 2 个单位/秒.

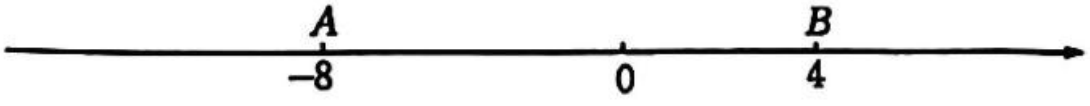


图 1

(1)若 A,B 两点相向而行,在原点处相遇,求 B 点运动的速度；

(2)若 A,B 两点从开始位置同时出发,按照(1)中的速度向数轴正方向运动,多少秒后,A,B 与原点等距离?

(3)如图 2,A,B 两点以(1)中的速度同时出发,向数轴负方向运动,与此同时,C 点从原点出发也向数轴负方向运动,设运动 t 秒钟后,点 A,B,C 分别运动到 A_1,B_1,C_1,且 C 点总在 A,B 两点之间,并在运动过程中始终有 $\frac{B_1C_1}{A_1C_1}=\frac{1}{2}$($B_1C_1$ 表示 C_1 点到 B_1 点的距离),试说明 $\frac{CC_1}{AA_1}$ 的值不变.

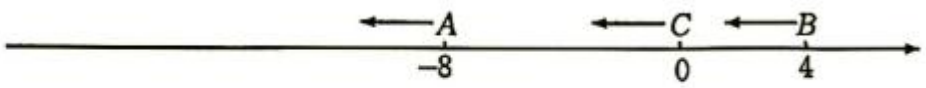


图 2

24.(12 分)如图,在数轴上每相邻两点间的距离为一个单位长度,点 A,B,C,D 对应的数分别是 a,b,c,d,且 d-2a=14.

(1)a=_____; b=_____;

(2)点 A 以 3 个单位/秒的速度沿着数轴的正方向运动,1 秒后点 B 以 4 个单位/秒的速度也沿着数轴的正方向运动.当点 A 到达 D 点处立刻返回,与点 B 在数轴的某点处相遇,求这个点对应的数;

(3)如果 A、B 两点以(2)中的速度同时向数轴的负方向运动,点 C 从图上的位置出发也向数轴的负方向运动,且始终保持 AB=$\frac{2}{3}$AC.当点 C 运动到-6 时,点 A 对应的数是多少?

冀教版七年级上册数学《有理数》单元检测试卷 参考答案与详细解析

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. **答案：B**

   解析：正分数是大于 0 的分数。5.9、$\frac{12}{5}$是正分数；$-2\frac{1}{3}$是负分数；-7、0、8属于整数。共**2**个。

2. **答案：A**

   解析：负数的绝对值是它的相反数，$|-2026| = \mathbf{2026}$。

3. **答案：D**

   解析：数轴三要素：原点、正方向、统一单位长度。A 缺单位长度；B 刻度数字顺序错误；C 缺少正方向箭头；D 三要素齐全。

4. **答案：A**

   解析：规定向北为正。向南走 40 米记作-40；向南走-60米等价向北走 60 米。

   总位移：$-40 + 60 = +20$，即在书店北边 20 米，也就是文具店。

5. **答案：B**

   解析：$|a| = a$，说明$a \geq 0$，即**0 和正数**。

6. **答案：C**

   解析：

   A：最大负整数-1 ✔；

   B：最小正整数1 ✔；

   C：整数包含负整数，没有最小的整数，0 不是最小整数 ✘；

   D：相反数等于自身只有0 ✔。

7. **答案：B**

   解析：数轴从左向右数字增大，顺序$c < b < a$，所以$\boldsymbol{b > a > c}$。

8. **答案：B**

   解析：

   ①若$a = -b$，则$|a| = |b|$ ✔；

   ②$|a| = a \Rightarrow a \geq 0$，不只是$a > 0$ ✘；

   ③$|a| = |b| \Rightarrow a = b$或$a = -b$ ✘；

   ④$|a| = |-a|$对任意有理数成立 ✔。

   正确的共**2**个。

9. **答案：A**

   解析：C表示a，$AC = 2$，A在C左侧，A：$a - 2$；

   $OA = OB$，B与A互为相反数，$B = -(a-2) = \boldsymbol{-a + 2}$。

10. **答案：C**

    解析：

    ①$ab < 0$，两数乘积小于 0，两数异号 ✔；

    ②$\frac{a}{b} < 0$，两数相除小于 0，两数异号 ✔；

③$a+b<0$，可以两个负数相加，不一定异号 ✖；

④$a-b<0$，$a<b$，同号也可以成立 ✖；

⑤$|a+b|=|a|-|b|$，可以其中一个数为 0，不一定异号 ✖。

只有①②表示a、b异号。

二、填空题 (每题 3 分，共 15 分)

11. **答案：-3元**

解析：收入记正，支出记负，支出 3 元记作-3元。

12. **答案：4**

解析：大于-5的负整数：-4、-3、-2、-1，一共4个。

13. **答案：-2026**

解析：规律：每 4 个数一组：$1,-2,-3,-4$；$5,-6,-7,-8\cdots$

每组第 1 个为正，后面 3 个负；$2026\div4=506\cdots\cdots2$，是每组第 2 个，符号负，结果$-2026$。

14. **答案：0**

解析：$y<0<x$，$|x|=x$，$|y|=-y$。

$\frac{|x|}{x}+\frac{|y|}{y}=\frac{x}{x}+\frac{-y}{y}=1+(-1)=0$。

15. **答案：②**

解析：

①0 的绝对值等于相反数，不是大于，错误；

②$|a|=-a\Rightarrow a\le0$，正确；

③绝对值等于 3 的数是±3，错误；

④绝对值不大于 2 的数是所有满足$|x|\le2$的实数，不只是整数，错误。

只有②正确。

三、解答题 (共 75 分)

16. (6 分) 将下列各数5，$-\frac{1}{3}$，2026，-0.02，6.5，0，-2填入相应的括号中。

解：

正数集合$\{5,\ 2026,\ 6.5\ \cdots\}$

整数集合$\{5,\ 2026,\ 0,\ -2\ \cdots\}$

分数集合$\left\{-\frac{1}{3},\ -0.02,\ 6.5\ \cdots\right\}$

17.(6 分)化简:$-\left(+2\frac{1}{3}\right)$；-[+(-6.5)]；-(-|-5|).

解：$-\left(+2\frac{1}{3}\right)=-2\frac{1}{3}$　　-[+(-6.5)]=6.5；　　-(-|-5|)=1.5.

18. (6 分)

(1) 若$a>0$，$b<0$，且$|a|>|b|$，用"$>$"把$a,-a,b,-b$连接起来。

解：$a>-b>b>-a$

(2) 已知a,b在数轴：$a<0<b$，$|a|>|b|$，比较$a,b,-a,-b$大小。

解：$-a>b>-b>a$

(3)$a<0$，$b>0$，则$|a|=-a$，$|b|=b$，$|-a|=-a$，$|-b|=b$。

19. (8 分) 若$|ab-3|$与$|b-1|$互为相反数，c、d互为倒数，求$a+b-2cd$的值。

解：

$\because |ab-3|\geq 0$，$|b-1|\geq 0$，两个非负数互为相反数

$\therefore |ab-3|=0$，$|b-1|=0$

$\therefore b=1$，代入$ab-3=0$得$a=3$。

$\because c$、d互为倒数，$\therefore cd=1$。

$\therefore a+b-2cd=3+1-2\times 1=\mathbf{2}$。

20. (8 分) 点A在原点，点B在-3处。A先向右移动 3 个单位，再向左移动 5 个单位到C；B先向左移动 1 个单位，再向右移动 5 个单位到D。

(1) 略。

A：$0+3-5=-2$，即$\boldsymbol{C:-2}$;

B：$-3-1+5=1$，即$\boldsymbol{D:1}$。

(2)M是C、D两点中点：$\frac{-2+1}{2}=\mathbf{-0.5}$。

答案：$\mathbf{-0.5}$

21. (8 分)

> 样本 20 袋总偏差：$+9$克，平均每袋偏差：$9\div 20=0.45$克
>
> (1)$450+0.45=\mathbf{450.45}$（克）
>
> 答：平均每袋450.45克。

(2) 20 袋中 2 袋不合格，合格率$\frac{18}{20}$。

合格总袋数：$30000\times\frac{18}{20}=27000$（袋）

总销售金额：$27000\times 2.30=\mathbf{62100}$（元）

答：销售总金额为62100元。

22. (10 分) 日历十字框，中间数k，上下两数$k-7$、$k+7$，左右两数$k-1$、$k+1$；

$a+b+c+d=(k-7)+(k+7)+(k-1)+(k+1)=4k$。

(1) 日历中能画出十字框：$\mathbf{5}$个。

(2)$\because a+b+c+d=84$，$\therefore 4k=84$，解得$\boldsymbol{k=21}$。

(3) 假设$4k=108$，解得$k=27$。

$k=27$处在日历最左侧一列，左侧没有数字，无法画出十字框，**故不存在**。

23. (11 分) A表示-8，B表示4；A速度2单位 / 秒。

(1)A从-8到原点距离 8，用时：$8\div 2=4$ (秒)

B4 秒走完4个单位，$v_B=4\div 4=\mathbf{1}$单位 / 秒。

答：B速度为 1 个单位 / 秒。

(2) 向正方向运动，t秒后，$A:-8+2t$，$B:4+t$。

两点到原点距离相等：$|-8+2t|=|4+t|$

①$-8+2t=4+t$，解得$\boldsymbol{t=12}$；

②$-8+2t=-(4+t)$，解得$\boldsymbol{t=\dfrac{4}{3}}$。

答：$\boldsymbol{t=\dfrac{4}{3}}$秒或者12秒后，两点与原点等距离。

(3) 向数轴负方向运动：

$A_1:-8-2t$，$B_1:4-t$，设C速度为v，$C_1:-vt$。

$B_1C_1=|(4-t)-(-vt)|$，$A_1C_1=|(-vt)-(-8-2t)|$

已知$B_1C_1=2A_1C_1$，代入化简后t被消去，式子结果为常数，因此该值不变。

24. (12 分) 数轴相邻两点距离为 1，故$d=a+8$，又$d-2a=14$。

$a+8-2a=14$，解得$\boldsymbol{a=-6}$，则$b=\mathbf{-5}$。

(1)$\boldsymbol{a=-6}$；$\boldsymbol{b=-5}$

(2)A起点-6，速度 3；D点：2。

A到达D用时：$\dfrac{2-(-6)}{3}=\dfrac{8}{3}$秒。

B晚 1 秒出发，起点-5，速度 4。

设A到达D返回后，又经过x秒二者相遇。

A：$2-3x$；

B—共运动时间：$\dfrac{8}{3}-1+x=\dfrac{5}{3}+x$，位置：$-5+4\left(\dfrac{5}{3}+x\right)$

列方程：$2-3x=-5+4\left(\frac{5}{3}+x\right)$

解得$x=\frac{1}{3}$。

相遇点：$2-3\times\frac{1}{3}=\mathbf{1}$。

(3)AB两点距离始终为1，$AB=AC$，所以$AC=1$。

C运动到-6。

①A在C右侧：$A=-6+1=\mathbf{-5}$；

②A在C左侧：$A=-6-1=\mathbf{-7}$。

答：A对应数为-5或-7。